

ISSN 1673-4874
CN 45-1339/U

W 西部 交通科技

Western China Communications Science & Technology

年度专题

大跨度提篮拱桥管内混凝土灌注结构响应研究

交通工程

交通规划与产业布局协同发展路径研究

西部交通科技

3

Western China Communications Science & Technology

总第201期/月刊

2024. 3



2024
总第201期/月刊

3

ISSN 1673-4874



目次

西部交通科技
总第 201 期 / 第 3 期 / 2024 年 3 月 28 日出版

年度专题

- 1 大跨度提篮拱桥管内混凝土灌注结构响应研究 / 陈世才

道路工程

- 5 无机纳米粒子树脂橡胶复合改性沥青混合料路用性能研究 / 黄先滨
8 不同 RAP 含量的泡沫沥青混合料力学性能评估分析 / 曾文彬
12 炭质页岩工程特性及其边坡防护技术应用研究 / 杜日俊 梁日裕 赵世景 李 博
15 边坡锚索抗滑桩稳定性及加固方案优化研究 / 覃尚文
20 斜坡高填方路基变形与稳定性分析 / 李 赞
24 河湾路基挡土墙在山洪冲刷作用下的破坏机理研究 / 周小喜
28 降雨条件下路桥过渡段不均匀变形研究 / 黄永旺
32 某山区高速公路路面结构方案比选分析 / 廖岳高 周 群
34 贺巴高速公路某路堑高边坡坍塌失稳治理及全过程监测分析 / 陈 川 包毅辉
39 水泥路面与沥青加铺层界面粘结性能影响因素研究 / 王 涛 黄富斌 陈 东
44 某高速公路顶管施工诱发路基塌陷成因分析及处治设计 / 卢 波 刘光彬
47 基于 F-AHP 的高边坡安全风险评价体系研究 / 匡 波 韩琳琳
50 山区复杂地形下枢纽互通立交方案的综合比选方法
/ 刘健锋 韦珊珊 万 谦 李佳航
53 超薄罩面层在水泥混凝土路面加铺中的应用研究 / 覃 东 卢军源 马乃富
57 不同类型纤维改性 OGFC-13 沥青混合料路用性能研究 / 肖 杰 黄诗洪 王子威
61 大掺量脱硫胶粉改性沥青性能分析 / 尹业豪 杨 明
64 沥青加速老化流变特性及化学特性研究 / 彭吉瑞
68 动、静荷载下不同沥青路面结构力学响应分析 / 何基雷 罗资清 傅 松
73 老化及加载速率对 SBS 改性沥青混合料强度与抗疲劳性能的影响分析 / 丘礼球
76 碳纳米管 / 丁苯橡胶复合改性沥青流变性能研究 / 劳家荣 黄忠财 王祖坚
80 干法改性剂对沥青混合料 AC-13 性能的影响分析 / 樊 婷 左 健
83 废胶粉改性 SMA 沥青混合料路用性能试验研究 / 杜 冲
86 基于 HVT 耦合场的不同地下水位路基土体湿度场特征研究 / 何 芳
90 公路排水降噪薄层罩面养护技术研究 / 李其斌
93 桩基加固位置及长度对软土地基边坡的影响分析 / 卢照磊
96 抗滑桩桩宽及桩间距对土拱效应的影响数值模拟研究
/ 黄 俊 胡绍萍 李朝阳 刘正兴
99 红黏土软基振冲碎石桩处治效果分析 / 桓 宇
102 线形设计在改善公路景观中的作用探讨 / 吴 钧

桥隧工程

- 106 基于有限元的桥基斜坡稳定性及支护措施研究 / 冯录双
110 六律邕江特大桥钢管拱肋与核心混凝土粘结状态监测分析
/ 唐睿楷 解威威 叶志权 马文辉
114 超大跨连拱桥索力与施工线形计算分析 / 於 勇
118 地质雷达在隧道衬砌检测中的应用研究 / 胡圣辉 梁世刚 周小兵 韦榕宽

.....

编委会名单

顾问: 郑皆连 / 刘 可 / 王勃耘

主 任: 朱坚和

副主任: 张 云

委 员: (按姓氏笔画排序)

毛志刚 / 邓卫东 / 田 波 / 刘 劲
刘长兵 / 张肖宁 / 陈 强 / 陈华鑫
林家胜 / 庞少静 / 郑明德 / 郭明凡
梁军林 / 覃安培 / 覃炳贤 / 谢永利
谭 华 / 谭忆秋 / 熊剑平

.....

本刊声明:

1. 本刊所发表作品均为作者观点, 并不代表编委会和编辑部的立场。
 2. 本刊对来稿保留修改权, 有特殊要求者请事先声明。请勿一稿多投。
 3. 稿件自录用之日起, 其专有出版权和信息网络传播权即授予本刊, 同时许可本刊转授第三方使用。若作者对此有异议, 请在来稿时声明, 本刊将作适当处理。
 4. 本刊所载文章, 均经作者授权, 任何转载、翻译或结集出版均须先得到本刊编辑部和作者的书面许可。
 5. 来稿一律不退, 如 3 个月后未见采用通知, 作者有权将稿件另行处理。
 6. 本刊采用绿色印刷, 选用环保型纸张、油墨、胶水等原辅材料, 生产过程注重节能减排, 印刷产品符合人体健康要求。
-

封面图片: 《融水至河池高速公路》

- 121 拱桥施工缆索吊系统桩式地锚数值模拟分析 / 周弟松 马文辉 郑 健 付柳源
- 125 温度对大跨径连续刚构桥受力性能的影响分析 / 马 健
- 128 融合小波分析和时间序列模型的大跨径桥梁损伤识别技术研究 / 李金儒
- 132 某高速公路大跨度系杆拱桥施工过程和成桥稳定性分析 / 赵开运
- 134 膨胀岩地区隧道围岩力学性能及变形规律研究 / 蒙晓新 张 凯
- 138 软土地区桥梁桩基注浆加固效果及影响参数研究 / 蓝英福
- 142 小半径钢-混组合梁步履式顶推施工技术应用分析 / 钟 华 党思雨 茆梦雷 谭家科
- 146 某特大跨动性骨架拱桥外包混凝土浇筑方案比选研究 / 曹 杨
- 149 公路下穿对既有桥梁的扰动分析及防治对策研究 / 杨正旭
- 152 基于生命周期评价法的新型装配式支架碳排放分析 / 李松骏
- 155 上承式钢筋混凝土拱桥拱肋参数影响分析 / 杨雨露
- 159 一种拱桥施工塔架扣索索鞍摩擦系数的计算方法 / 于远志
- 163 基于耐火性实验的隧道混凝土结构性能分析 / 覃甘毅
- 167 某高速公路 40 m 跨简支槽型钢组合梁纵横向受力分析 / 杨千里
- 170 双侧壁导坑法在大跨度分离式隧道施工中的应用研究 / 黄乐华
- 173 混凝土拱箱长线法立式预制施工技术研究 / 王承亮 牙韩胜
- 177 吴隆延长线高速公路跨右江特大桥方案研究 / 张桂学 李蒙蒙
- 180 下伏公路隧道施工对上覆引水隧洞稳定性的影响分析 / 胡卫军 卢继指 周 祥 宋 伟
- 182 复杂工况下分离式立交桥改扩建实施方案探讨 / 周泽昶 郭 懿 周 成 陆国荣
- 187 公路隧道陡崖削竹洞口设计研究 / 周 祥 宋 伟 胡卫军 陈广深
- 190 大跨径钢箱梁桥抗倾覆稳定性分析 / 凌 冬
- 193 潮汕环线隧道洞口景观设计研究 / 黄一驹 李 旖 韦 衡
- 195 龙门大桥东引桥大跨径现浇箱梁施工关键技术 / 王树华
- 199 后支点菱形挂篮智能顶推技术研究 / 顾 雯

铁路工程

- 201 复杂地层条件下深基坑支护方案的数值模拟研究 / 刘 渊 郭鹏飞

交通工程

- 205 交通规划与产业布局协同发展路径研究 / 刘 涛 李博威
- 209 南宁沙井至吴圩公路智慧高速专项工程设计分析 / 韦乐香

水路运输

- 212 拉森钢板桩在海港深基坑支护中的应用 / 曾丹丹 赵 侃

环保前沿

- 215 上平高速公路选址方案对白头叶猴保护区的影响评价研究 / 唐鹏飞

行业管理

- 218 广西公路建设安全管理现状与对策分析 / 李永斌 周贤伟
- 222 乡村振兴背景下农村客货邮旅多模式融合发展研究 / 谭 婷 刘红业

山区复杂地形下枢纽式互通立交方案的综合比选方法

刘健锋¹, 韦姗姗², 万 谦¹, 李佳航¹

(1. 广西交通设计集团有限公司, 广西 南宁 530029; 2. 广西交通职业技术学院, 广西 南宁 530023)

摘 要: 针对山区复杂地形下高速公路面临山高谷深、地质灾害频发、公路展线空间严重受限的困境, 文章剖析了山区高速公路在枢纽式互通设计中的设计要点, 将山区枢纽立交中制约选型的影响因素进行分解, 利用多指标决策理论及 AHP 法确定各影响因素的权重, 应用基于专家评判的综合评分, 建立了山区枢纽立交选型方案的量化计算模型, 提高了山区枢纽立交选型的科学性与合理性, 可为类似立交的建设提供有益参考。

关键词: 山区高速公路; 公路路线; 枢纽互通式立体交叉; 互通设计

中图分类号: U412.35+2.1 **文献标识码:** A **DOI:** 10.13282/j.cnki.wccst.2024.03.014

文章编号: 1673-4874(2024)03-0050-03

0 引言

随着“交通强国”重大战略的推进, 我国高速公路网也在不断地往偏远山区延伸。在山区复杂地形的高速公路互通设计中, 会受到地形、地质、基本农田、交通需求、生态环境等因素的影响, 各因素影响程度错综复杂, 而目前针对山区枢纽立交选型的研究较少^[1-3], 如何对山区枢纽立交选型的影响要素进行有效识别, 科学合理地量化山区枢纽立交方案的优劣, 提高山区枢纽立交选型的科学性迫在眉睫。

1 山区复杂地形下高速公路枢纽互通设计要点

1.1 以地质勘察为先导, 科学论证主线方案

针对偏远山区山高谷深、地形复杂多变、地质灾害频发的特点, 在确定主线方案时, 应掌握沿线地形、地质、水文等条件, 深入剖析地形地质条件对工程安全、施工及运营养护的长期影响, 科学论证主线方案。

1.2 重视现状路网调查, 科学预测交通量

枢纽互通是重要的节点工程, 投资巨大, 一旦建成将难以改造。设计阶段应重视被交现状道路的调查或规划道路的功能定位, 科学预测枢纽互通节点的远期交通量及各个转向交通需求, 才能合理、客观地进行枢纽互通方案的布设。

1.3 加强互通方案的综合比选

山区高速公路的地形地质条件复杂, 枢纽互通的建设规模庞大, 经济性是互通方案的重要影响因素, 不同的互通方案在安全性、经济性、服务通行能力、环境保护等方面差异较大, 只有加强枢纽互通方案的综合比选, 才能做到优中选优。

1.4 切实理解规范指标的内涵, 兼顾安全性与经济性

规范对主线道路技术指标和枢纽互通匝道指标均有详细的规定和要求, 但山区互通受地形地质等条件的影响, 过度追求超高标准的技术指标会增加额外投资, 在

具体布设时, 应掌握规范指标的本质内涵, 在保证方案安全可靠的基础上, 兼顾经济性。

1.5 枢纽互通形式不拘一格, 科学论证

山区高速公路由于地形地质复杂, 展线空间受限, 互通型式以非常规为主。在山区高速公路布设枢纽互通时, 应以实现枢纽互通的交通功能为基础, 以确保建设及运营的安全可靠、行车安全为核心, 全面、科学地论证枢纽互通方案的布设。

2 立交选型的决策指标体系

山区枢纽立交设置的影响因素众多, 建立完善的山区枢纽立交选型决策指标体系, 是构建山区枢纽立交选型评价模型的重要基础, 影响山区枢纽立交选型的因素包括地形地质条件、交通量、经济性、通行能力、环境条件等, 这些指标之间相互交错, 通过对众多指标进行关联性分析, 结合专家及国内外相关的研究成果, 山区枢纽立交选型决策指标分为 5 类: 规划指标、设计指标、运行指标、经济指标、社会影响指标^[4], 各个指标细化后可建立山区枢纽立交选型方案的指标体系, 如图 1 所示。

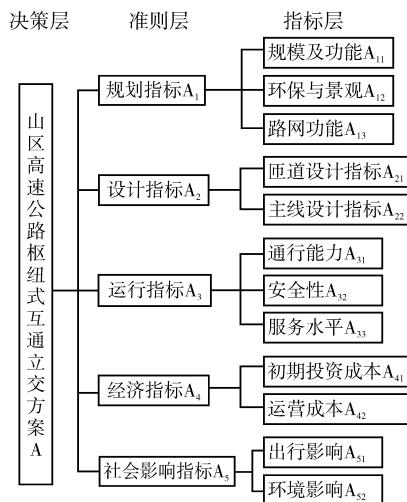


图 1 山区枢纽立交选型决策指标体系图

作者简介: 刘健锋(1989—), 硕士, 工程师, 主要从事公路与城市道路勘察设计工作。

3 项目概况

资源南枢纽位于桂林市资源县中峰镇良家村西侧, 被交道路为 G59 资源至兴安高速公路, 资兴高速公路设计时速 100 km, 路基宽 26.0 m, 现已建成通车, 资源南枢纽的远景交通量预测结果如图 2 所示。

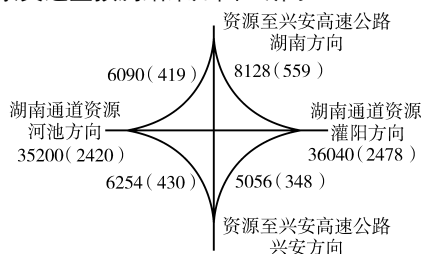


图2 资源南枢纽立交交通量分布情况图

注:图中括号内数字为设计小时交通量(pcu/h);括号外数字为平均日交通量(pcu/d)

互通方案的主要限制因素:(1)项目沿线地形地质条件复杂,主线桥隧比高达 95%,互通的加减速车道受台盘岭隧道和资江特大桥限制,布设形式受到一定的限制。(2)被交道路与该项目的高差巨大(平均高差约 84 m),项目沿线受养猪场、终点用地受电厂限制,展线困难。(3)互通位置原地貌地质条件差,多覆盖层和滑坡堆积体,线位方案不宜大挖大填,需规避滑坡隐患路段。

考虑本互通为枢纽式立体交叉,交通转换需求突出,在综合考虑安全性、经济性、服务水平和通行能力的前提下,提出三个方案进行综合论证。

3.1 方案一(图 3)

方案一综合了交通量、地形、基本农田等因素,不片面追求过高的车速指标,除 LK 连线及 A、B、E 匝道采用 60 km/h 设计速度外,其余匝道均为 50 km/h 设计速度,采用“起点左转弯迂回 T 形互通+连线+终点外交叉 T 形互通”的布置形式,其中, B 匝道上跨主线, C 匝道下穿主线, G、H 匝道上跨资兴高速公路。



图3 资源南枢纽互通方案一平面图

起点 T 形互通的主线平面最小圆曲线半径为 2 500 m, 最大纵坡 2.9%, 最小凹形竖曲线半径为 12 000 m, 无凸型曲线; 终点被交高速公路的主线平面最小圆曲线半径为 1 400 m, 最大纵坡 1.403%, 最小凸形竖曲线半径为 40 000 m, 无凹型曲线。

LK 连线平面最小圆曲线半径 251 m, 最大纵坡 4.0%。A、B、E 匝道平面最小圆曲线半径 120 m, 最大纵坡 4.0%。C、D、F、G、H 匝道平面最小圆曲线半径 80 m, 最大纵坡 4.0%。LK 连线采用对向分隔式双车道, 路基宽度采用 21 m, 其余单向双车道路基宽度采用 10.5 m。

方案一互通匝道设置桥梁 5 845.90 m/9 座。

3.2 方案二(图 4)

方案二采用相对紧凑的道路技术指标, 除 LK 连线、A 匝道采用 60 km/h 设计速度外, 其余匝道均采用 50 km/h 设计速度, 结合交通量、地形、基本农田等因素, 采用“起点 B 形喇叭互通+连线+终点外交叉 T 形互通”的布置形式, 其中, LK 匝道下穿主线, G、H 匝道上跨资兴高速公路。



图4 资源南枢纽互通方案二平面图

LK 连线平面最小圆曲线半径 251 m, 最大纵坡 4.0%。A 匝道平面最小圆曲线半径 190 m, 最大纵坡 3.95%。B、C、D、E、F、G、H 匝道平面最小圆曲线半径 80 m, 最大纵坡 4.0%。LK 连线采用对向分隔式双车道, 路基宽度采用 21 m, 其余单向双车道路基宽度采用 10.5 m。

方案二设置匝道桥梁 4 665 m/13 座, 设置 12 m 抗滑桩长度约 1 020 m。

3.3 方案三(图 5)

方案三采用较高的道路技术指标, 除 C、D、F 匝道采用 50 km/h 设计速度外, LK 连线及 A、B、E、G、H 匝道均采用 60 km/h 设计速度, 结合交通量、地形、基本农田等因素, 采用“起点左转弯迂回 T 形互通+连线+终点内交叉 T 形互通”的布置形式, 其中, B 匝道上跨主线, C 匝道下穿主线, G、H 匝道上跨资兴高速公路。



图5 资源南枢纽互通方案三平面图

LK 连线平面最小圆曲线半径 251 m, 最大纵坡 4.0%。A、B、E、G、H 匝道平面最小圆曲线半径 120 m, 最大纵坡 4.0%。C、D、F 匝道平面最小圆曲线半径 80 m, 最大纵坡 4.0%。

方案三互通匝道设置桥梁 6 438.12 m/9 座。

三个方案的综合对比如表 1 所示。

表 1 互通主要技术经济指标及工程规模对比表

指标名称	单位	方案一	方案二	方案三
平曲线 $R_{\min}$	m	80	80	80
最大纵坡	%	4.0	4.0	4.0
匝道规模	km	6.37	6.02	7.30
桥梁规模	m	5 845	4 665	6 438
土石方	m ³	10.20×10^4	19.24×10^4	12.16×10^4
总用地	m ²	2.15×10^5	2.26×10^5	2.35×10^5
基本农田	m ²	19 360	19 360	20 173.33
拆迁房屋	m ²	4 188	4 342	4 958

4 立交选型的多指标决策模型

4.1 模糊综合评判方法

基于 AHP 法, 山区枢纽立交选型决策综合指标集为 A , 详见前页图 1, 其中 i, j 表示准则层、指标层的指标数, 上、下级评价指标的关系为: $A_i = \{A_{i1}, A_{i2}, A_{i3}, \dots, A_{ij}\}$, 采用标度扩展法构造判断矩阵, 比例标度见表 2, 无须进行一致性检验, 排序及权重分布较易获得, 易于操作, 可提高决策效率^[5]。

表 2 比例标度表

名称	等同	稍微重要	重要	非常重要	极其重要
比例标度	1	1.2	1.4	1.6	1.8

对山区枢纽立交选型决策综合指标集中的同一级评价指标, 根据指标重要性排序, 如 $A_1 \geq A_2 \geq A_3 \dots \geq A_n$, 分析指标 A_i 与 A_{i+1} 的重要性比值, 根据指标间重要程度的传递性推算判断矩阵中其他指标的值, 步骤如下:

(1) 定义判断矩阵 $b = (b_{ij})_{n \times n}$ 且 $b_{ij} = 0 (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 特征向量 $\beta = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)^T$ 且 $\beta_i = 0 (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 。

(2) 根据专家意见, 评价指标 $A_1, A_2, A_3 \dots A_n$ 进行两两对比后进行排序, 设为 $A_1 \geq A_2 \geq A_3 \dots \geq A_n$ 。

(3) 根据顺序结果 $A_1 \geq A_2 \geq A_3 \dots \geq A_n$, 按照 $i = 1, 2, \dots, n-1$, 分别比较 A_i 与 A_{i+1} 的重要性比值, 写出标度值 t_i 。

(4) 构造判断矩阵 b : 给 i, j 赋初值, 令 $i = 1, 2, 3, \dots, n; j = 1, 2, 3, \dots, n$; 若 $i = j$, 则 $b_{ij} = 1$; 若 $i \neq j$, 则 $b_{ij} = t_i \times t_{i+1} \times t_{i+2} \times \dots \times t_{j-1} (i \neq j)$, 且 $b_{ij} = 1/b_{ji}$ 。

(5) 计算判断矩阵最大特征值 $\lambda_{\max}$ 及特征向量 β 。

(6) 规范化特征向量, 得出对应于 $A_1 \geq A_2 \geq A_3 \dots \geq A_n$ 的权值分布。

由此计算得到山区枢纽立交选型决策综合指标集 $A = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 对应的权值向量 $X = (X_1, X_2, \dots$

$X_n)$, 根据互通设计成果、地勘、规划条件、交通量等资料, 由专家组评分, 评价指标按百分制给分, 得到山区枢纽立交选型决策综合指标集的评分向量 $S = (S_1, S_2, \dots, S_n)^T$, 基于此, 得出山区枢纽立交选型决策的综合评价得分: $A = X \times S = \sum_{i=1}^n (X_i S_i)$ 。按照以上方法测算各互通方案的综合评价得分, 以作为衡量山区高速公路枢纽互通方案优劣的重要反馈, 为山区高速公路枢纽互通立交选型提供有益参考。

4.2 综合评价结论

通过深入剖析三个互通方案在立交选型多指标决策模型的评价指标相对权重及专家打分情况, 如表 3 所示。由表 3 可以发现:

方案一的道路技术指标适中, 服务通行能力较强, 桥梁建设规模适中, 不存在大填大挖的情况, 环境影响较小, 地质风险较低, 建设条件相对较好, 且经济指标最优, 故其综合评价得分最高, 为 97.27 分。

方案二的起点采用 B 形喇叭互通方案, 其紧邻隧道出口, 隧道出口道路纵坡为 2.9%, 运营安全风险较高。同时, 方案二的多处匝道路段存在大填大挖的情况, 设置强支护抗滑桩的路段较多, 后期运营的地质灾害风险相对较高。方案二的综合评价得分为 91.24 分。

方案三, 其道路技术指标最高, 通行能力和服务水平最好, 但由于桥梁建设规模较大, 经济性不佳, 考虑到资源南枢纽的总体交通量情况, 部分匝道适当降低速度指标, 采用 50 km/h 的设计速度, 亦可以很好满足资源南枢纽的使用需求。方案三的综合评价得分为 96.52 分。

综合考虑本文山区枢纽立交选型决策的量化评价结果, 推荐资源南枢纽采用方案一“起点左转弯迂回 T 形互通 + 连线 + 终点外交叉 T 形互通”的布置形式。

表 3 立交选型决策综合评价结果表

一级 指标	相对 权重	二级 指标	相对 权重	合成 权重	方案一	方案二	方案三
A ₁	0.16	A ₁₁	0.40	0.064	95	90	100
		A ₁₂	0.30	0.048	100	90	95
		A ₁₃	0.30	0.048	95	90	100
A ₂	0.22	A ₂₁	0.50	0.11	95	90	100
		A ₂₂	0.50	0.11	100	100	100
		A ₃₁	0.30	0.072	95	90	100
A ₃	0.24	A ₃₂	0.40	0.096	95	90	100
		A ₃₃	0.30	0.072	95	90	100
A ₄	0.24	A ₄₁	0.55	0.132	100	90	90
		A ₄₂	0.45	0.108	100	90	90
A ₅	0.14	A ₅₁	0.40	0.056	100	100	100
		A ₅₂	0.60	0.084	95	85	90
立交选型决策综合评价得分					97.27	91.24	96.52

5 结语

(1) 长期以来, 我国设计人员对高速公路的立交选型决策, 常采用经济技术指标结合定性评价的方式, 对于多个较复杂的互通方案比选时, 传统方法往往难以保证评

(下转第 72 页)

增长,证明车辆超载是引起沥青路面病害的重要因素。因此在道路实际使用过程中应严格控制车辆超载,以减少因车辆超载而造成路面结构损坏。

(2)车辆轴载相同时,移动荷载相较于静荷载在路面结构内所产生的应力值更小。移动荷载时五种不同行驶速度所产生的应力值均小于静荷载的路面结构应力,证明荷载由静荷载转为移动荷载时,缩短了车辆轮胎与路面的接触时间,缩短了车辆荷载的作用效果。

(3)存在最佳行车速度使得路面结构内应力值最小。比较不同车辆行驶速度对路面结构的作用效果,发现当车辆速度为64.8~86.4 km/h时,路面结构内产生的应力值最低,此时车辆荷载作用于路面结构后产生的位移值最小。●

参考文献

- [1]在加快建设交通强国新征程上建新功——《2021年交通运输行业发展统计公报》评读[J].交通财会,2022(6):96-97.
- [2]王克辉.全国机动车保有量突破4亿辆[N].人民公安报,2022-07-07.
- [3]曹秋华.基于温度场的沥青路面车辙影响因素分析[D].石家庄:石家庄铁道大学,2020.
- [4]Assogba O C, Tan Y, Sun Z, et al. Effect of vehicle speed and overload on dynamic response of semi-rigid base asphalt pavement[J]. Road Materials and Pavement Design, 2021, 22(3).
- [5]Xiao-di H, L.F.W. Modeling mechanistic responses in asphalt pavements under three-dimensional tire-pavement contact pressure[J]. Journal of Central South University of Technology, 2011, 18(1): 250-258.
- [6]李江,王晓涛,余胜军.不同车速下沥青路面结构的动力响应[J].公路交通科技,2015,32(8):6-11.
- [7]严战友,王朝辉,陈恩利,等.离散元法的沥青路面车-路动力学响应分析[J].中国公路学报,2019,32(9):51-60.
- [8]Ogoubi C A, Zhiqi S, Yiqiu T, et al. Finite-Element Simulation of Instrumented Asphalt Pavement Response under Moving Vehicular Load[J]. International Journal of Geomechanics, 2020, 20(3): 1-19.
- [9]Ye Z, Miao Y, Zhang W, et al. Effects of Random Non-uniform Load on Asphalt Pavement Dynamic Response[J]. International Journal of Pavement Research and Technology, 2020, 14(3): 299-308.
- [10]黄晚清,曹明明,游宏.行车荷载下不同沥青路面结构动力响应测试分析[J].公路交通科技,2020,37(4):1-8.
- [11]宋小金,樊亮.移动荷载作用下沥青路面应力响应的持续时间[J].湖南大学学报(自然科学版),2018,45(7):71-76.
- [12]Cao M, Huang W, Wu Z. Influence of Axle Load and Asphalt Layer Thickness on Dynamic Response of Asphalt Pavement[J]. Geofluids, 2022(2022): 1-16.
- [13]Liu Z, Gu X, Ren H, et al. Analysis of the dynamic responses of asphalt pavement based on full-scale accelerated testing and finite element simulation[J]. Construction and Building Materials, 2022, 325(3): 1-17.
- [14]苏凯,孙立军,王永新,等.行车荷载及路面结构对车辙影响的有限元分析[J].同济大学学报(自然科学版),2007(2): 187-192.
- [15]斯文彬.基于有限元的组合式基层沥青路面结构分析[D].重庆:重庆交通大学,2017.
- [16]艾长发,肖川,曾杰,等.沥青路面动应变响应及其动荷载作用等效换算[J].土木工程学报,2017,50(1):123-132.
- [17]肖川,艾长发,邱延峻.动载作用下典型沥青路面剪应力特性分析[J].公路交通科技,2016,33(7):19-26.
- [18]包聪灵.重载作用下半刚性基层沥青路面的力学响应分析[D].重庆:重庆交通大学,2019.
- [19]JTG D50-2017,公路沥青路面设计规范[S].
- [20]田博.车路相互作用试验段沥青路面的动力响应研究[D].石家庄:石家庄铁道大学,2016.

收稿日期:2023-12-25

(上接第52页)

价结果的科学性与全面性。本文基于多指标决策理论及AHP法,剖析了山区枢纽互通的选型影响因素,给出了评价指标相应的权重分配方法,以专家评判结果为基础,深入分析各种可行方案的优劣性,建立了山区枢纽立交选型方案的定量化评价模型,为各互通方案的比选提供科学有力支撑。

(2)山区枢纽立交选型决策是一个复杂的系统问题。在进一步研究中,可从完善评价指标的构成体系、深化评价指标的评分标准、指标权重分配方法等方面入手,对山区枢纽互通立交选型的定量化评价模型整体架构进行补充与优化。●

参考文献

- [1]陈攻宇.复杂山区高速公路路线设计方案优化研究:以沿印松高速为例[J].工程技术研究,2022,7(8):190-192.
- [2]付文高,李士东,曾银平.某高速公路互通立交方案优化研究[J].西部交通科技,2022(7):91-93.
- [3]汤春华.山区高速公路互通式立交设计与选型[J].交通世界,2019(28):28-29.
- [4]沈强儒.高速公路菱形立交关键部位交通量适应性与技术指标研究[D].西安:长安大学,2016.
- [5]刘健锋,韦勇克,刘远锋,等.基于安全设防等级划分与模糊层次分析的桥梁运营安全评价[J].公路交通科技,2020,37(10): 107-117.

收稿日期:2023-12-25